

Rapport de benchmark

BenchmarkTick-16 — analyse CPU, mémoire et hyperfine

Généré le	2026-09-24T09:49:43.6359071Z
Commande	go test ./game -run '^\$' -bench '^BenchmarkTick\$' -benchmem -count 1
Plateforme	windows/amd64
Processeur	AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics
Profil CPU	cpu-20260924-094943637.prof
Profil mémoire	memory-20260924-094943637.prof

1. Résultats du benchmark

Benchmark	Moyenne	ns/op	B/op	allocs/op
BenchmarkTick-16	9.39 ms	9391707.333333334	75135.33333333333	3333333333333333

Détail hyperfine

Métrique	Valeur
Moyenne	4.6816 s
Écart-type	0.4780 s
Médiane	4.6652 s
Temps utilisateur	23.0514 s
Temps système	1.0559 s
Min	4.2121 s
Max	5.1675 s
Runs mesurés	3
Coefficient de variation	10.21%
Pic WorkingSet commande Go	27.42 MiB
Pic mémoire privée commande Go	61.33 MiB

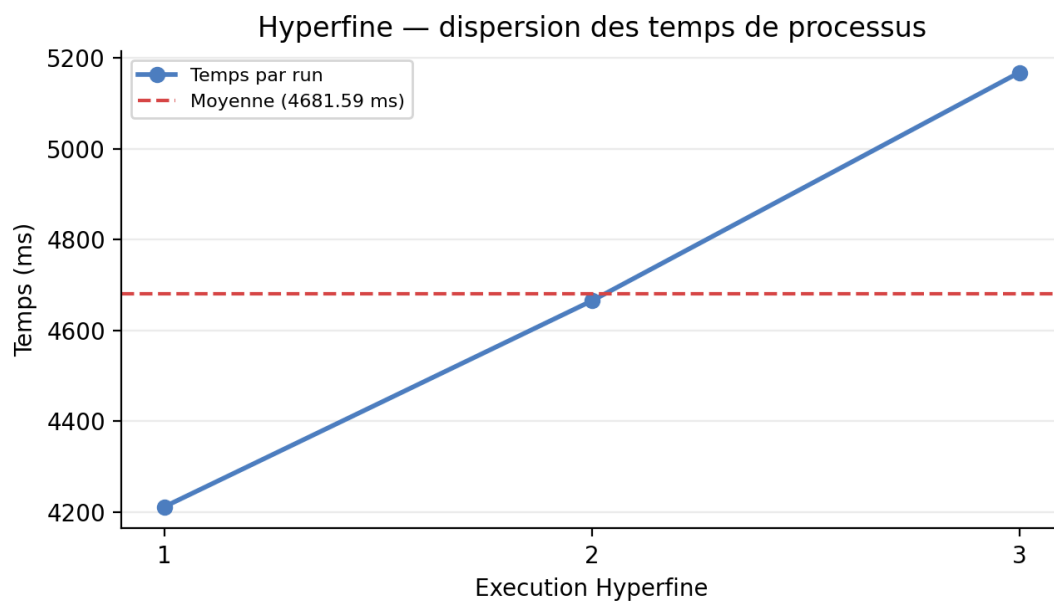


Figure — Temps de chaque exécution Hyperfine et moyenne.

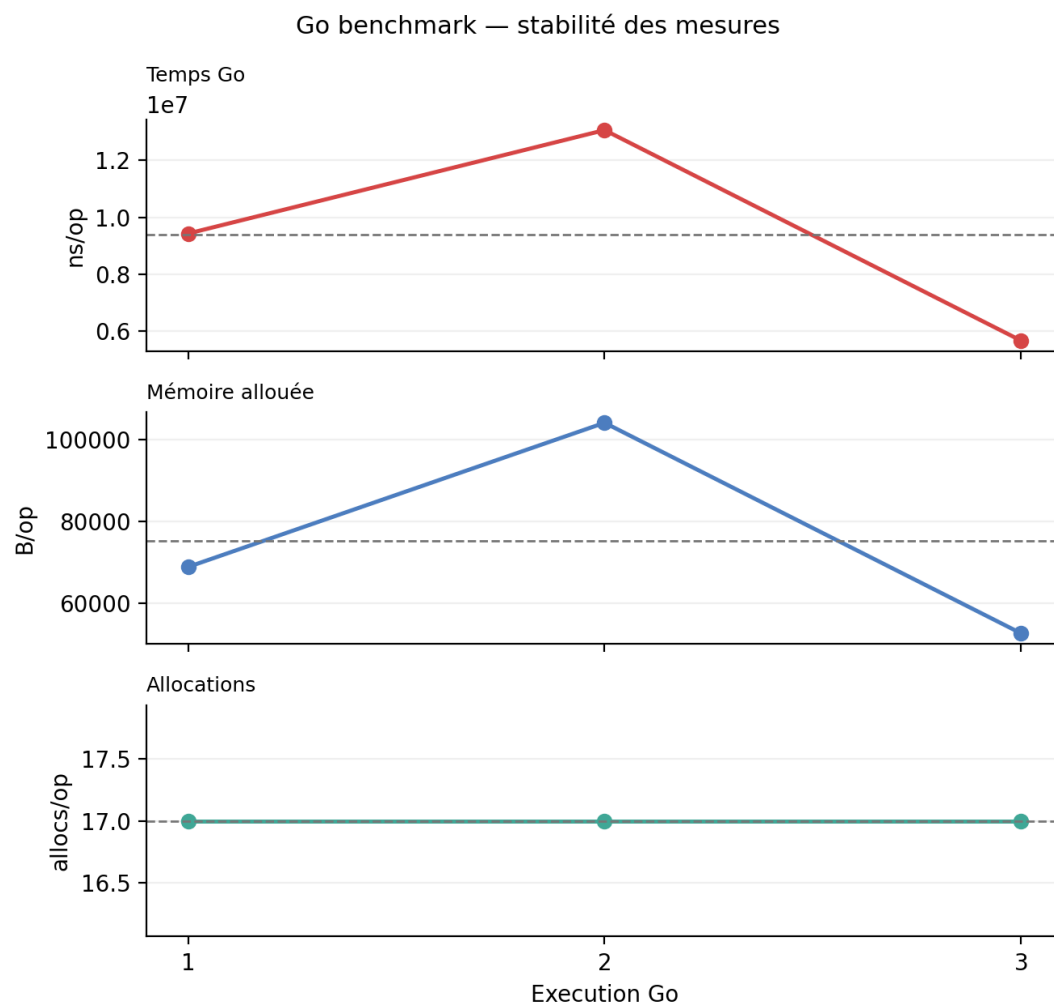


Figure — Dispersion des mesures Go : temps, mémoire allouée et allocations.

Résumé CPU et mémoire

Mesure	Valeur
CPU échantillonné (pprof)	18.38s
Mémoire allouée (pprof)	70.11MB
Heap vivant (pprof)	4616.18kB
RAM physique totale	32061 MiB
RAM physique disponible	13339 MiB
RAM physique utilisée	18721 MiB
Mémoire par opération	75135.33333333333 B/op

Garbage collector Go

Cycles GC	63
Temps GC cumulé	63.230 ms
Plus longue pause	4.000 ms
Temps CPU GC cumulé	306.340 ms
Objectif mémoire maximal	95.00 MB

La RAM physique est l'état du système au lancement du benchmark. La mémoire pprof mesure le heap Go échantillonné (alloué ou encore vivant), pas toute la mémoire RSS du processus. Hyperfine peut fournir le RSS quand le backend système le supporte ; une valeur nulle est donc signalée comme indisponible.

2. Profil CPU — où passe le temps ?

Type de profil : **cpu**. Total échantillonné : **18.38s**.

Fonction	Flat	Flat %	Cumulé	Cumulé %
jeu-de-la-vie/game.(*Board).infectionCandidate	15.77s	85.80%	17.70s	96.30%
jeu-de-la-vie/game.(*Board).index (inline)	1.45s	7.89%	1.47s	8.00%
runtime.asyncPreempt	0.26s	1.41%	0.26s	1.41%
jeu-de-la-vie/game.squaredDistance (inline)	0.25s	1.36%	0.25s	1.36%
jeu-de-la-vie/game.(*Board).Step	0.22s	1.20%	0.38s	2.07%
jeu-de-la-vie/game.(*Board).countInfectionCand	0.19s	1.03%	17.92s	97.50%
math/rand.(*Rand).Float64 (inline)	0.10s	0.54%	0.16s	0.87%
jeu-de-la-vie/game.BenchmarkTick	0	0.00%	0.40s	2.18%

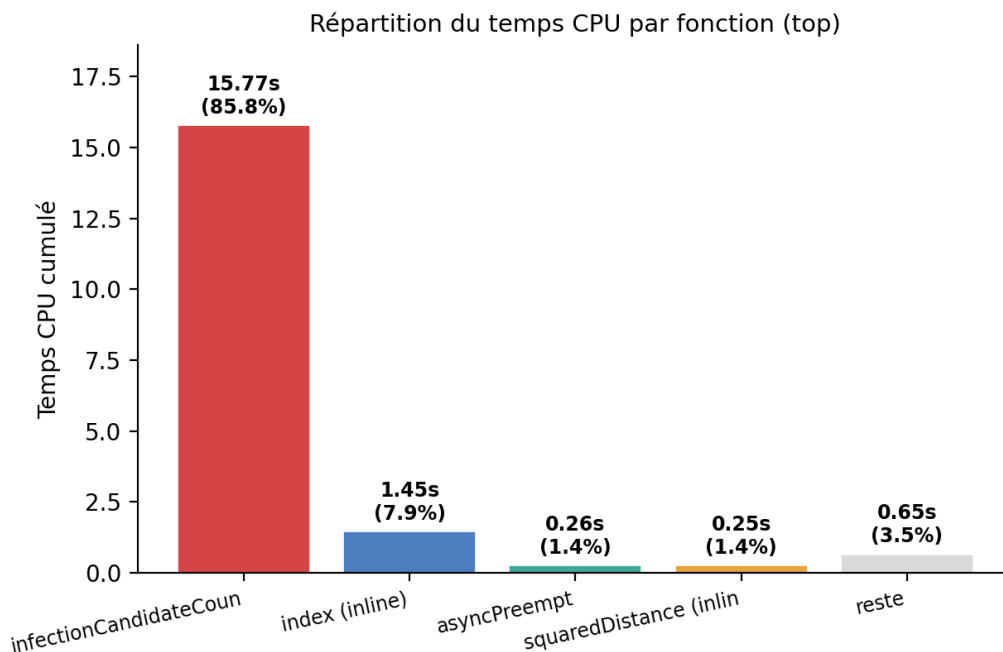


Figure — Répartition du temps CPU par fonction (temps flat, top fonctions).

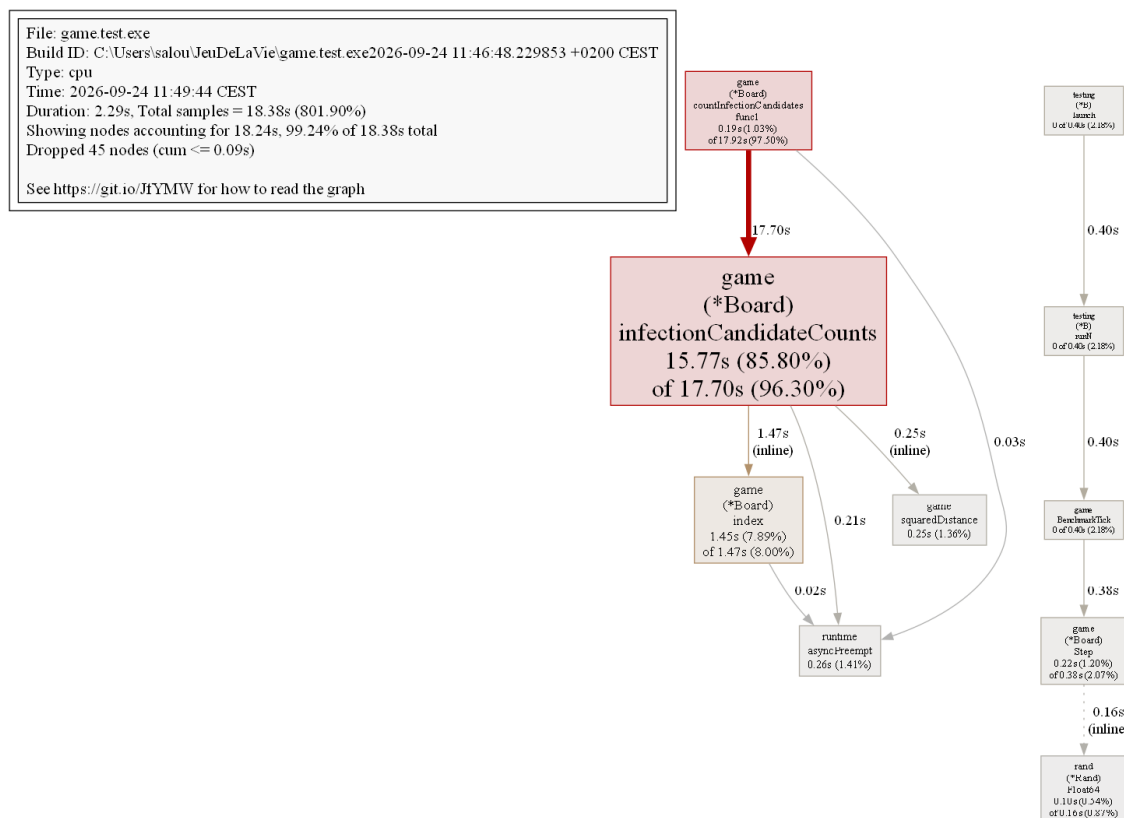


Figure — Graphe d'appels CPU (go tool pprof -png).

2.1 Diagnostic automatique

La fonction dominante de ce run est `jeu-de-la-vie/game.(*Board).infectionCandidateCounts`, responsable de **85.8%** du temps CPU total (flat), pour **96.3%** cumulé avec ses appels. C'est la cible prioritaire d'optimisation pour ce run.

- Le nom de cette fonction suggère une recherche/un parcours répété (distance, voisinage, scan...) — vérifier si elle itère sur l'ensemble des données à chaque appel plutôt que sur un sous-ensemble borné (structure spatiale : grille, quadtree, index).

- Comparer ce hotspot avec le run précédent : s'il a changé de fonction, l'optimisation précédente a fonctionné et un nouveau goulot est apparu ailleurs.
- Vérifier s'il existe un algorithme en $O(n)$ ou $O(\log n)$ équivalent pour cette opération avant d'optimiser au niveau micro (inlining, allocations).

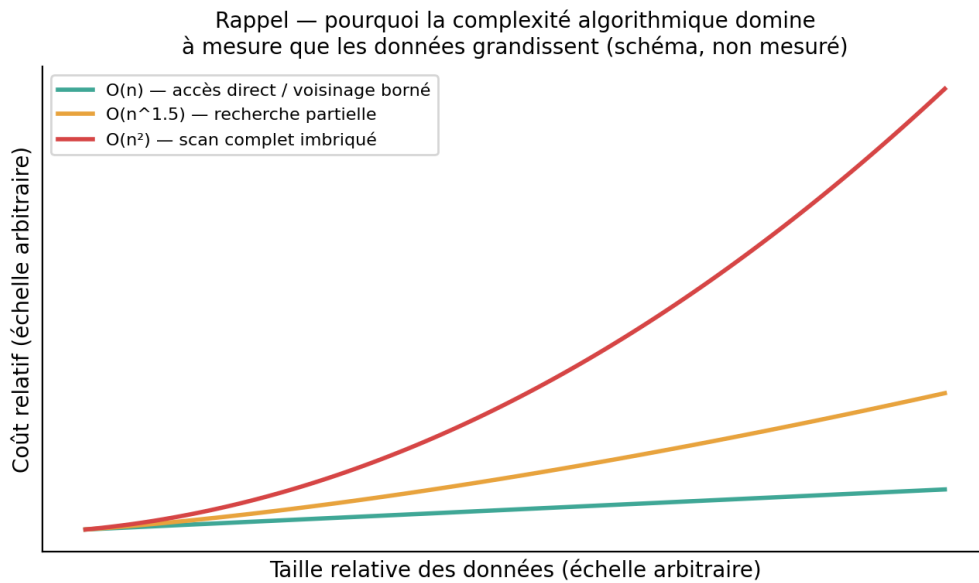


Figure — Rappel pédagogique sur la complexité algorithmique (schéma générique).

3. Profil mémoire — allocations

Type de profil : `alloc_space`. Total : **70.11MB**.

Fonction	Flat	Flat %	Cumulé	Cumulé %
jeu-de-la-vie/game.(*Board).ensureScratch (inl	35.21MB	50.22%	35.21MB	50.22%
jeu-de-la-vie/game.NewBoard (inline)	13.81MB	19.70%	13.81MB	19.70%
jeu-de-la-vie/game.RandomBoard	11.05MB	15.75%	24.86MB	35.45%
runtime.mallocgc	4.01MB	5.72%	4.01MB	5.72%
jeu-de-la-vie/game.(*Board).countInfectionCand	1.50MB	2.14%	1.50MB	2.14%
runtime/pprof.StartCPUProfile	1.16MB	1.65%	1.16MB	1.65%
testing.(*B).ResetTimer	1MB	1.43%	1MB	1.43%
compress/flate.NewWriter (inline)	0.88MB	1.26%	0.88MB	1.26%

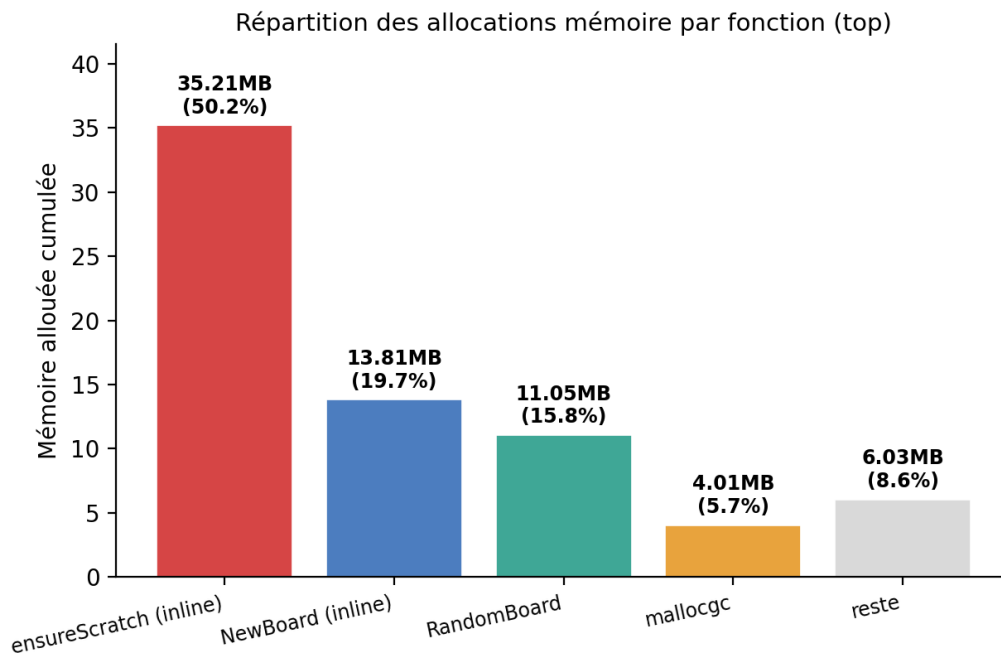


Figure — Répartition des allocations mémoire par fonction.

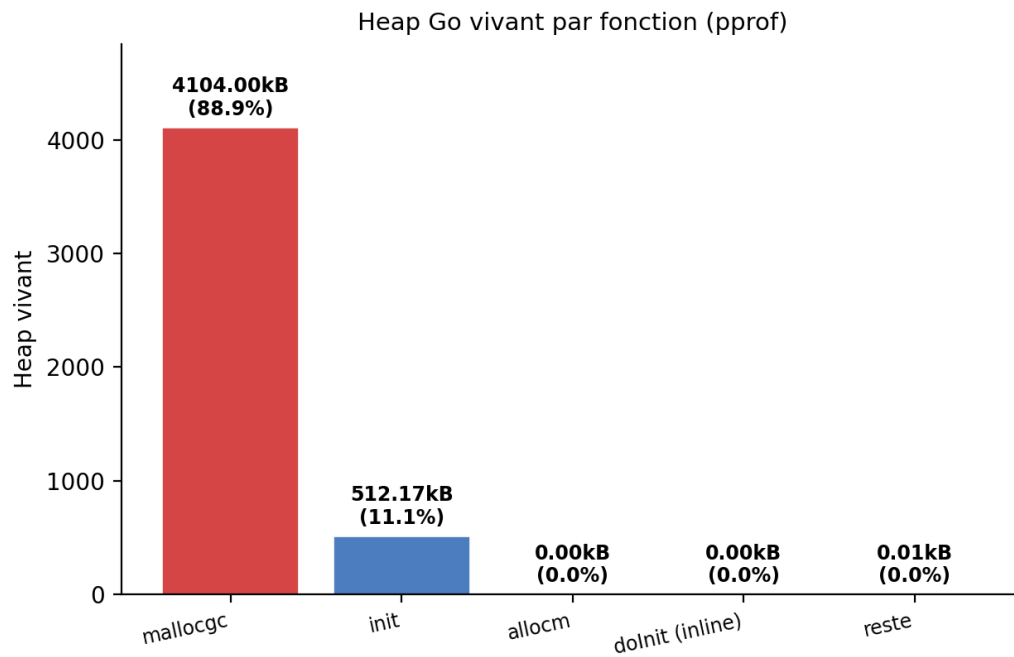


Figure — Heap Go encore vivant par fonction (pprof -inuse_space).

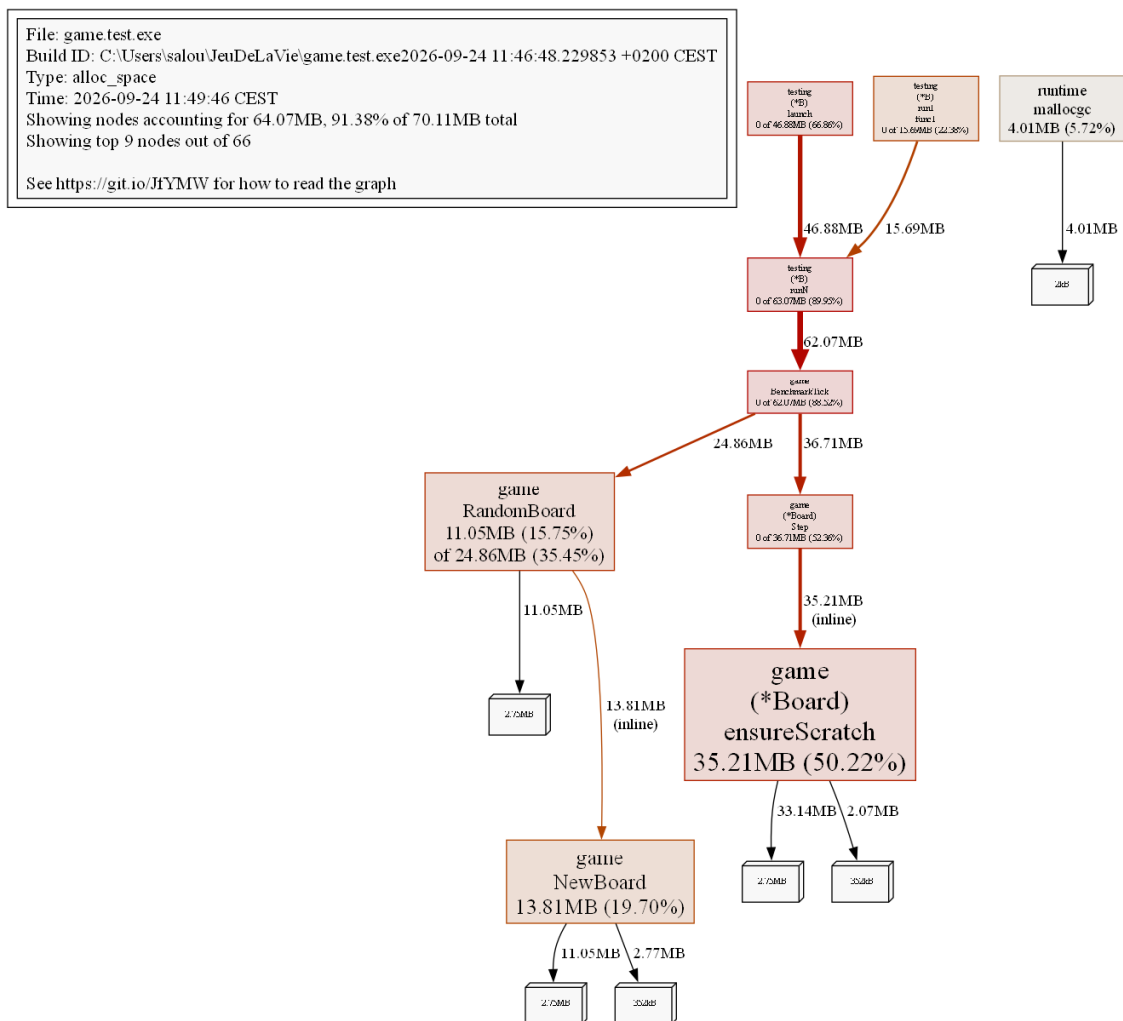


Figure — Graphe d'appels mémoire (go tool pprof -png).

4. Limites de ce benchmark & informations manquantes

Générées automatiquement à partir de la configuration détectée :

- **Peu de runs (3).** Avec moins de 5 exécutions, aucune médiane/écart-type fiable n'est disponible. Recommandé : ≥ 10 runs (-count=10 ou hyperfine --min-runs 10).
- **Pas de comparaison avant/après** intégrée à ce rapport — conservez les PDF successifs pour comparer les hotspots et le temps moyen dans le temps.
- **Un seul point de taille de données.** Si applicable, mesurer plusieurs tailles permettrait de vérifier empiriquement la complexité algorithmique observée en section 2.

Notes de l'outil de benchmark

- Mesure du calcul du tick sur une carte 600×600 .
- La carte et le générateur aléatoire utilisent toujours la seed 42.
- La latence API est mesurée à part dans le frontend, sans rendu canvas.
- La trace GC détaillée est enregistrée dans le fichier ``gc-*.log`` et résumée dans le PDF.
- Les métriques I/O, réseau et base de données ne sont pas instrumentées dans ce benchmark.

Rapport généré automatiquement le 2026-09-24 11:50:17 par `generate_benchmark_report.py`, à partir des fichiers les plus récents du dossier de benchmarks. Analyse réalisée avec `go tool pprof`.